



Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

Ondřej Donát
Student

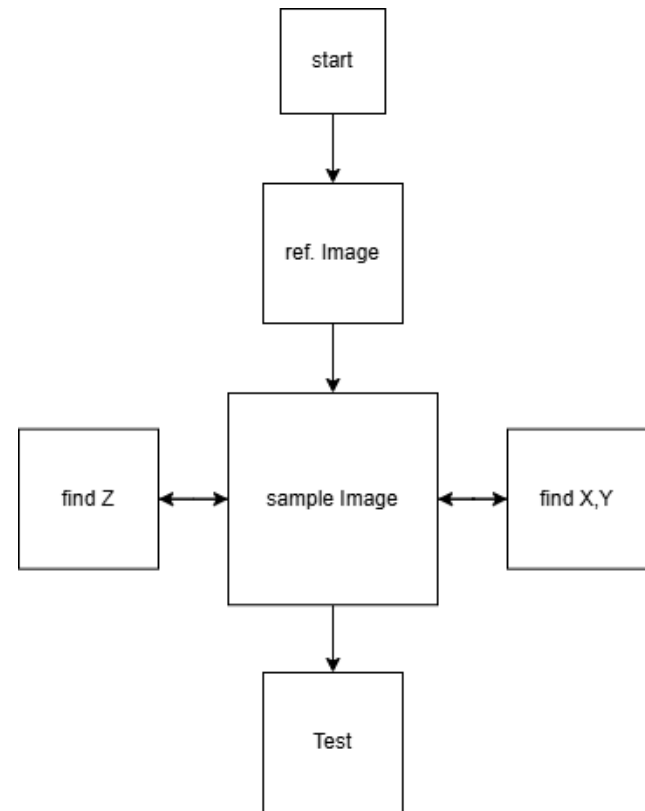
ondrej.donat@tul.cz

Úvod

Práce se zabývá zpracováním obrazu ze zaměřovací kamery interferometru pro přesné zarovnání měřeného vzorku. Cílem je vytvořit výpočetní modul v jazyce C#, který detekuje polohu vzorku a navrhne korekci polohovacího systému.

Návrh architektury softwaru

- Modulární návrh v C# (snadná integrace do nadřazené aplikace)
- Bloky si předávají instrukce jak postupovat dál



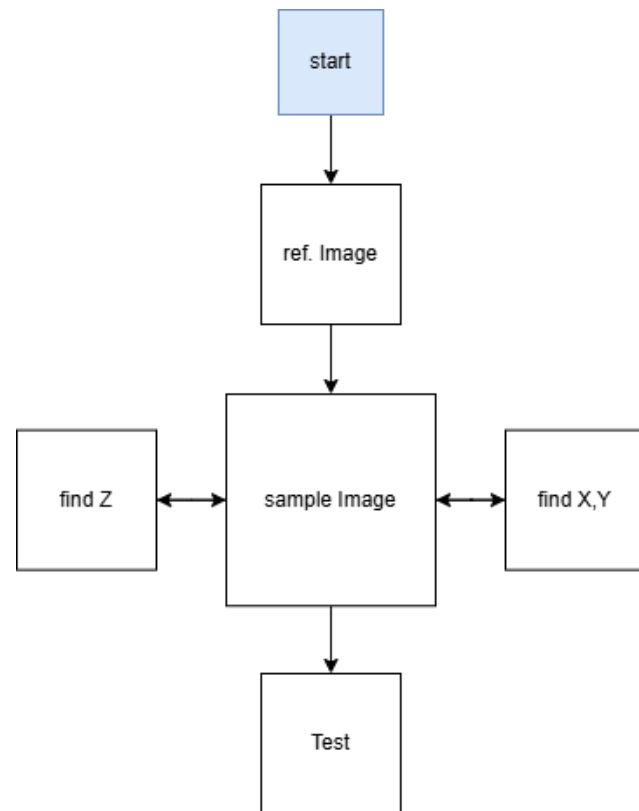
Start

- Lokální ukládání/přepisování dat

```
switch (choice)
{
    case 0:
        sw = AlignState.SimulationImages;
        Console.WriteLine("simulace spustena");
        break;
    case 1:
        sw = AlignState.ReferenceImage;
        Console.WriteLine("interferometr spusten");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("spatna volba");
        break;
}
break;

case AlignState.SimulationImages:
    simulation = true;
    sim.ReferenceImageRand(
        hExternal, wExternal,
        hInternal, wInternal,
        noise, rr);
    sim.SampleImageRand(
        hExternal, wExternal,
        hInternal, wInternal, rs);
    sw = AlignState.ReferenceImage;
    break;

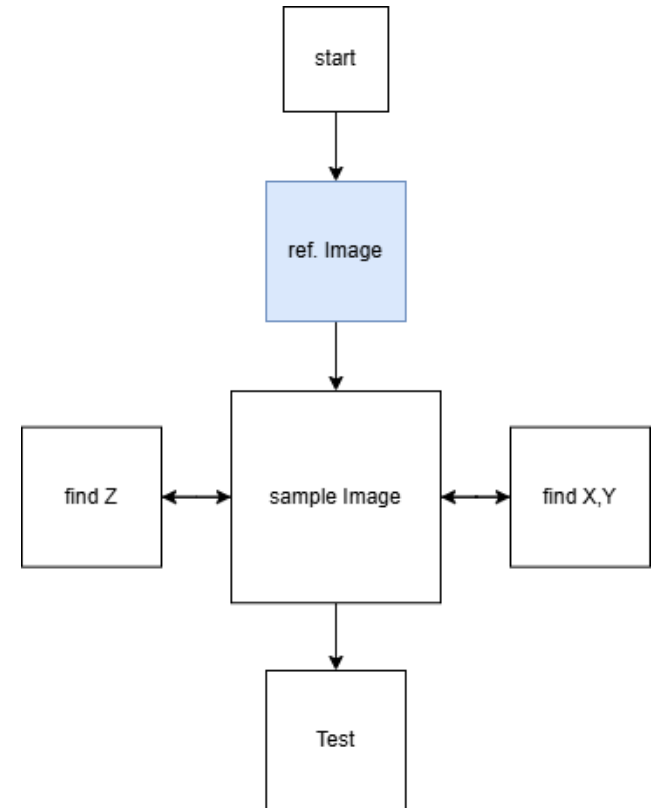
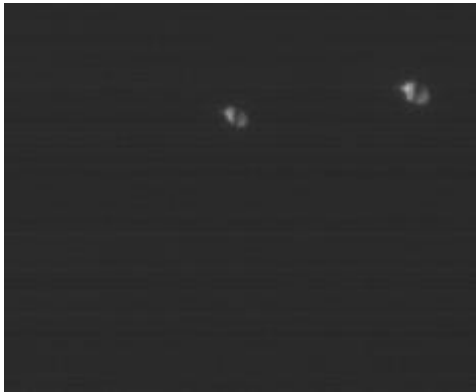
private Spot refSpot;
private Spot sampleSpot;
private Spot refTrimSpot;
private Spot sampleTrimSpot;
private Mat imageRef = new Mat();
private Mat imageSample = new Mat();
private Mat imageRefTrim = new Mat();
private Mat imageSampleTrim = new Mat();
private List<Spot> sampleSpots = new List<Spot>();
private Random rnd = new Random();
private int noise;
```



Referenční snímek

- Referenční bod = bod blíže ke středu snímku

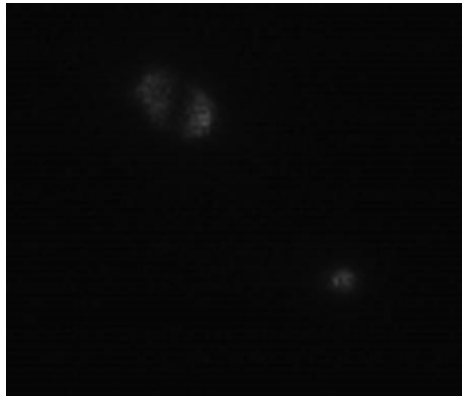
Návratový paprsky
S referenčním a parazitním bodem



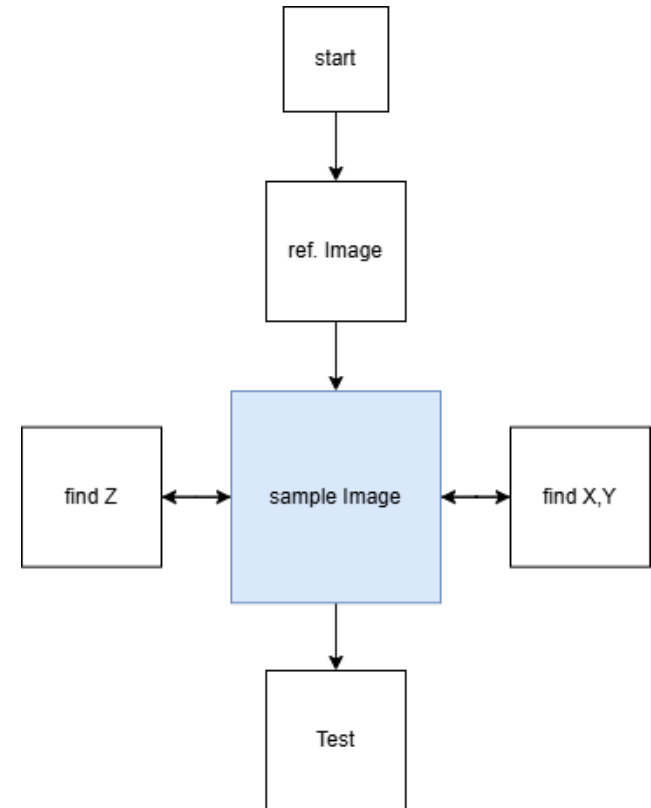
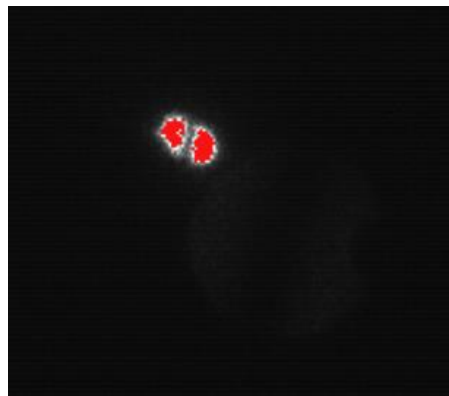
Snímek se vzorkem

- Posuzuje se na základě vyhodnocení nového snímku, do jakého stavu se má algoritmus posunout

CF Z -1



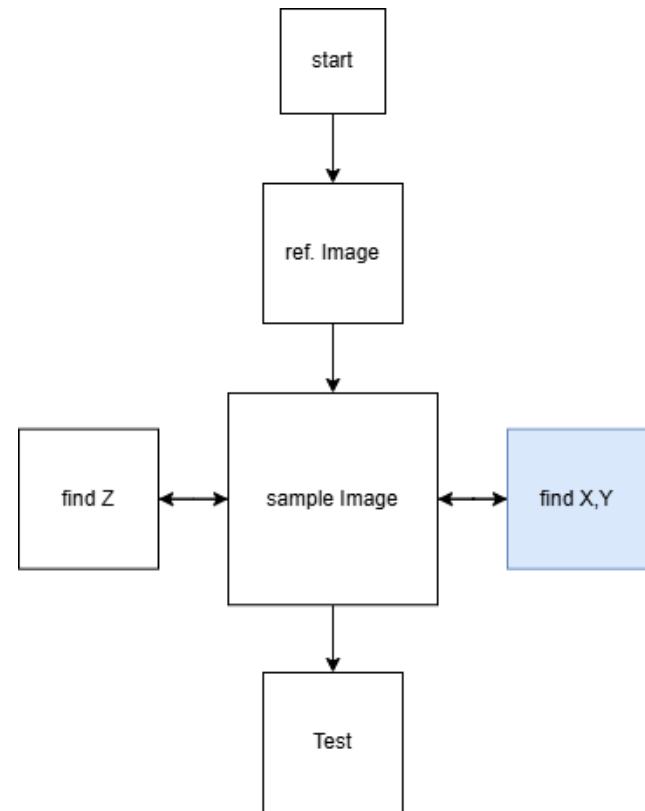
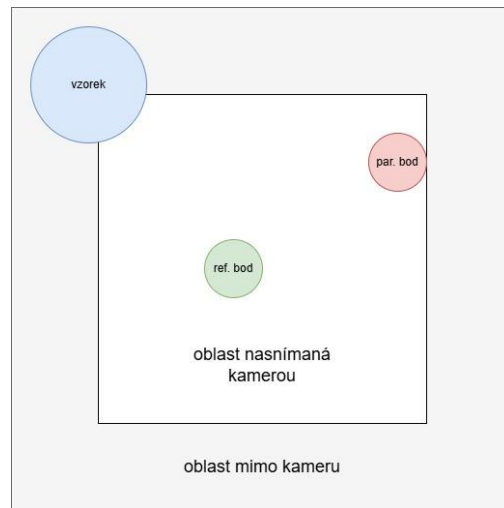
CF Z -30



Posun po osách x,y

Problémy:

1. Vzorek je mimo snímek
2. Na okraji snímku
3. Překrývá/dotýká se referenčního/parazitního bodu
4. Na snímku je více bodů (špatná filtrace obrazu)



Posun vzorku po ose Z

Problém: Vzorek zmizí
(posun na špatnou stranu)

RR - radius referenčního bodu

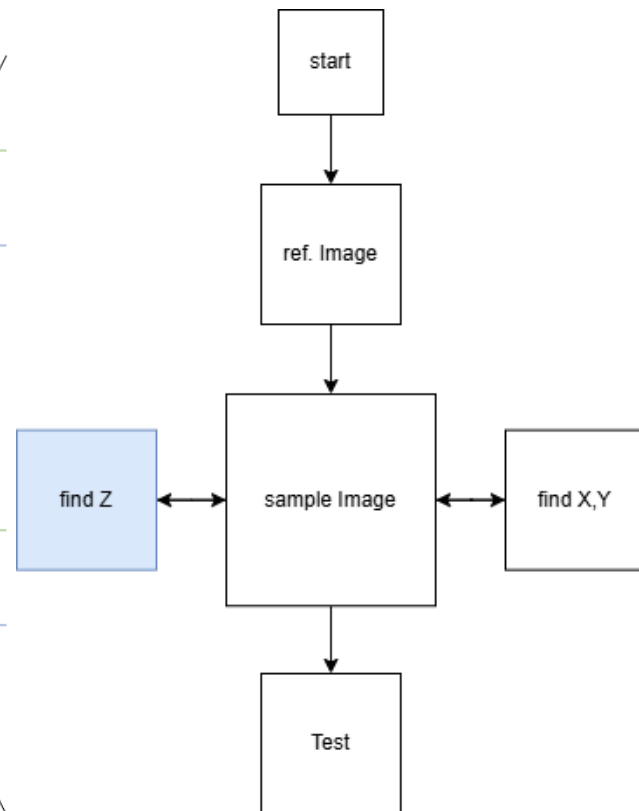
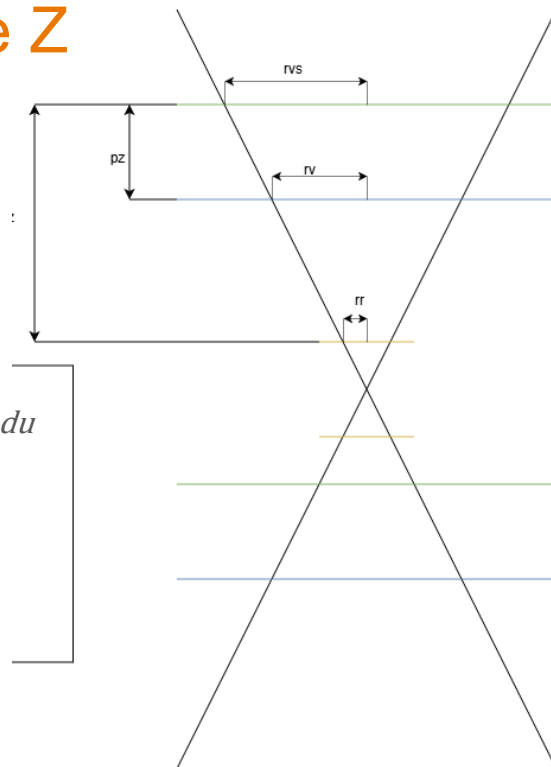
PZ - posun interferometru (Z)

RV - radius vzorkového bodu

RVS - radius posunutého vzorkového bodu

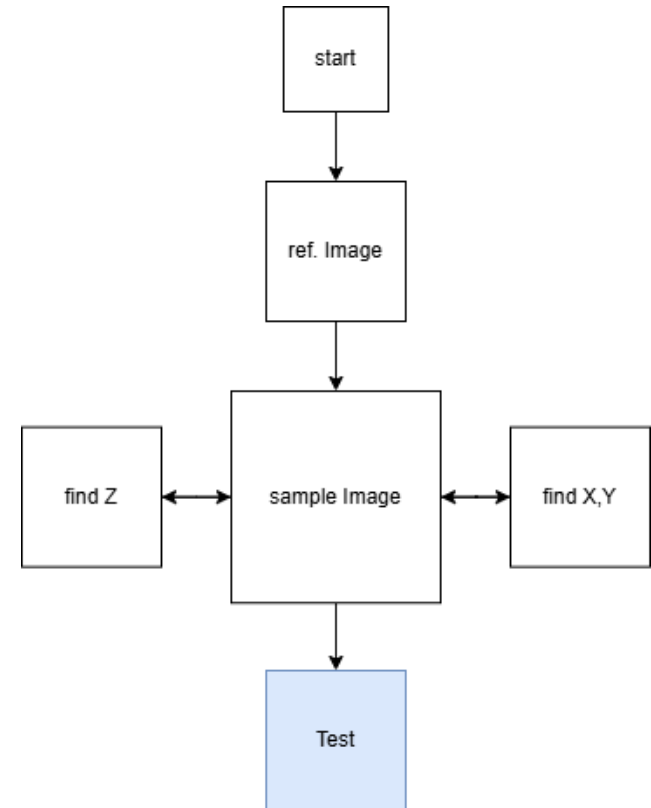
*Z - vzdálenost mezi vzorkem
a referenčním bodem*

$$Z = \frac{PZ(RR - RVS)}{RV - RVS}$$



Testy

- Pokud jsou všechny problémy vyřešeny
- Kontrola výsledků algoritmu se zadávacími parametry ze simulátoru



Vyhodnocení výsledků

- Dosažení co nejmenšího radiusu vzorku
- Dosažená přesnost přibližně 0,01 mm
- Vyhodnocení časové náročnosti výpočtu (1-2s)

Závěr a přínosy práce

Byl vytvořen modul pro detekci polohy vzorku ze zaměřovací kamery interferometru a návrh korekce jeho zarovnání. Řešení dosahuje požadované přesnosti a je připravené pro integraci do měřicího systému.

Reference

- Kawashima, N., Kondo, Y., Hirai, A., Bitou, Y.
Novel analysis of alignment error on spherical Fizeau interferometer and uncertainty evaluation of sphericity calibration system based on random ball test.
Optics and Lasers in Engineering, 2025.
- Malacara, D. (Ed.).
Optical Shop Testing. 3rd ed., Wiley, 2007.
- Li, J., Quan, H., Jin, C., Liu, J., Zhu, X., Wang, J., Hu, S.
A Model-Based Approach for Measuring Wavefront Aberrations Using Random Ball Residual Compensation.
Photonics, 2023.



Děkuji za pozornost

Ondřej Donát
Student

ondrej.donat@tul.cz